

Рассматриваем мифический фреймворк C2 Mythic. Часть 1

 habr.com/ru/articles/778454

December 4, 2023



Привет, Хабр, на связи лаборатория кибербезопасности AP Security. В этой статье мы продолжим разбирать C2-фреймворки. На этот раз будем изучать относительно новый фреймворк под названием **Mythic**. Приятного прочтения!

Дисклеймер

Все методы примененные в статье продемонстрированы в учебных целях



Описание

Mythic - это кроссплатформенный C2 фреймворк **Red Team**, разработанный Коди Томасом из компании *SpecterOps* и предназначенный для пост-эксплуатации. Основные элементы Mythic написаны на Python3, а платформа в значительной степени опирается на Docker для управления ключевыми элементами своей функциональности, включая сервер, агенты и профили C2. Также фреймворк имеет свой веб-интерфейс и спроектирован так, чтобы быть расширяемым, а с возможностью других людей имеется возможность создавать для него агенты. На данный момент, он поддерживает такие соединения как:

- TCP
- HTTP
- Web-socket
- SMB
- DNS

Кроме этого, Mythic имеет около дюжины различных агентов, написанных на Go, Python, C#, ориентированных на Windows, MacOS, и Linux.

Агентами в этом фреймворке называют типы нагрузок, которые вы можете посмотреть в официальном репозитории [MythicAgents](#), каждая из которых написана на соответствующем языке программирования в зависимости от ОС.

Установка и монтаж

Докер-контейнеры, которые Mythic использует для агентов, соединений C2 и т.п., могут быть большими, поскольку они могут содержать целые среды сборки, иногда для нескольких ОС. Установить Mythic можно из официального репозитория GitHub:

```
git clone https://github.com/its-a-feature/Mythic
```

Прежде чем запускать Mythic, убедитесь, что у вас имеется в системе Docker и Docker-compose, поскольку они необходимы для установки и запуска фреймворка:

```
sudo apt update && apt upgrade -y && apt install docker docker-compose
```

Mythic включает пару скриптов (`install_docker_debian.sh` и `install_docker_ubuntu.sh`), чтобы упростить задачу. (Есть `install_docker_kali.sh`, но это только команды, которые я перечислил ранее.)

Mythic управляется через бинарный файл `mythic-cli`. Чтобы его сгенерировать, пропишите в папке с фреймворком `sudo make`. После загрузки вы можете запустить все контейнеры сразу командой:

```
sudo ./mythic-cli start
```

Более конкретные инструкции по настройке, конфигурации, примеры, снимки экрана и многое другое можно найти на веб-сайте [документации Mythic](#).

Сам репозиторий не содержит никаких типов полезной нагрузки и профилей C2. Вместо этого Mythic предоставляет команду,

```
./mythic-cli install github <url> [branch name] [-f]
```

которая может быть использована для установки агентов в текущий экземпляр Mythic. Например:

```
sudo ./mythic-cli install github https://github.com/MythicAgents/apollo
```

Начало работы

После того, как вы запустите Mythic командой `sudo ./mythic-cli start`, вы сможете увидеть все сервисы, которые работают на данный момент. Нас интересует сервис `nginx`, на котором висит веб-интерфейс для клиента.

```
kali@kali: ~/Tools/Mythic
File Actions Edit View Help

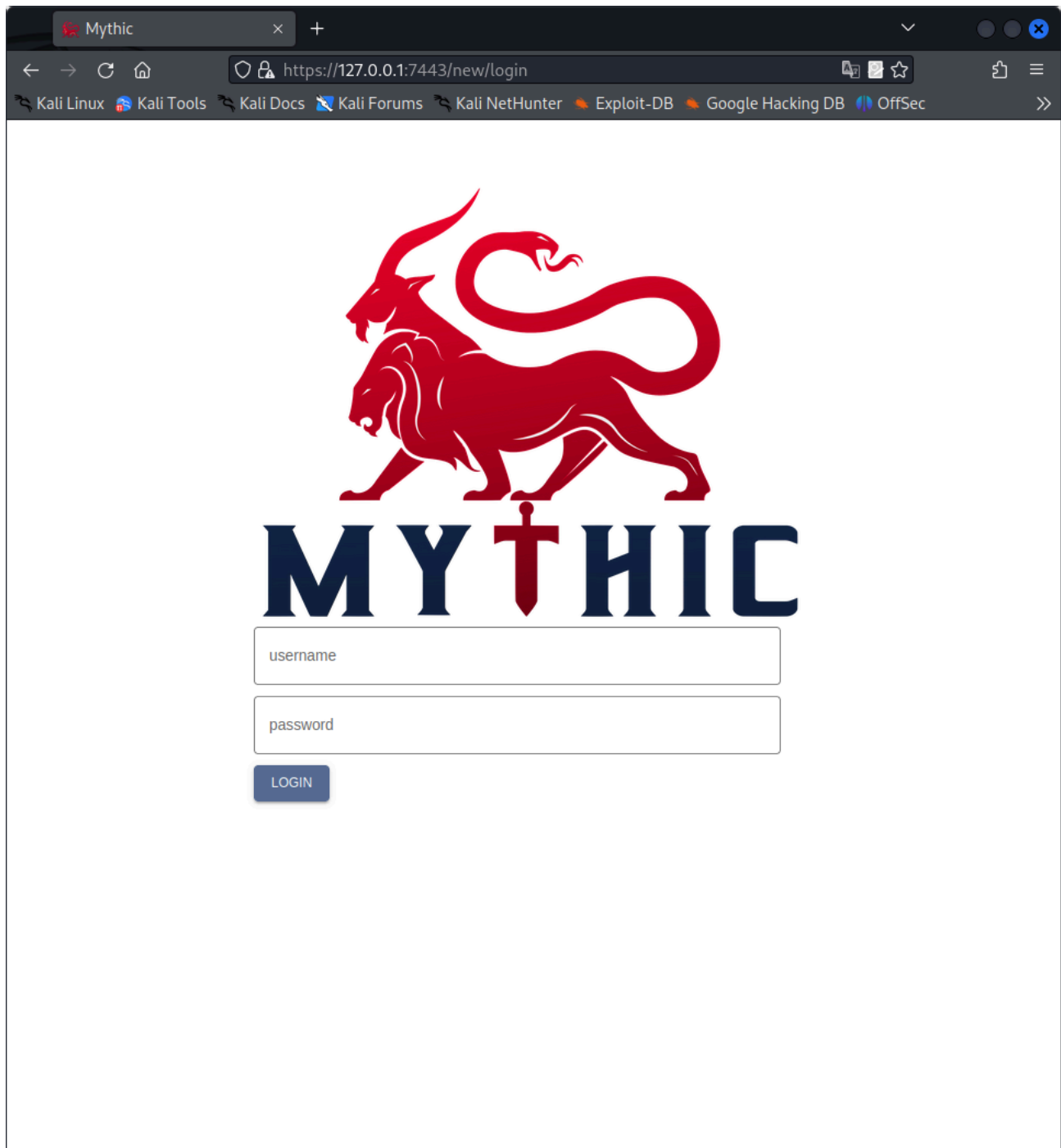
[*] Waiting for Mythic Server and Nginx to come online (Retry Count = 10)
[*] Attempting to connect to Mythic UI at https://127.0.0.1:7443, attempt 1/10
[+] Successfully connected to Mythic at https://127.0.0.1:7443

MYTHIC SERVICE      WEB ADDRESS      BOUND LOCALLY
Nginx (Mythic Web UI) https://127.0.0.1:7443 false
Mythic Backend Server http://127.0.0.1:17443 true
Hasura GraphQL Console http://127.0.0.1:8080 true
Jupyter Console      http://127.0.0.1:8888 true
Internal Documentation http://127.0.0.1:8090 true

ADDITIONAL SERVICES IP      PORT      BOUND LOCALLY
Postgres Database    127.0.0.1 5432      true
React Server         127.0.0.1 3000      true
RabbitMQ              127.0.0.1 5672      true

Mythic Main Services
CONTAINER NAME      STATE      STATUS      PORTS
mythic_documentation running    Up 12 seconds (healthy)    8090/tcp → 127.0.0.1:809
0
mythic_graphql      running    Up 12 seconds (health: starting)    8080/tcp → 127.0.0.1:808
0
mythic_jupyter      running    Up 12 seconds (healthy)    8888/tcp → 127.0.0.1:888
8
mythic_nginx        running    Up 11 seconds (health: starting)    7443/tcp → :::7443, 7443
mythic_postgres     running    Up 11 seconds (health: starting)    5432/tcp → 127.0.0.1:543
2
mythic_rabbitmq     running    Up 11 seconds (health: starting)    5672/tcp → 127.0.0.1:567
2
mythic_react        running    Up 12 seconds (health: starting)    3000/tcp → 127.0.0.1:300
0
mythic_server       running    Up 11 seconds (health: starting)    7000/tcp → :::7000, 7001
/tcp → :::7001, 7002/tcp → :::7002, 7003/tcp → :::7003, 7004/tcp → :::7004, 7005/tcp → :::7005, 7006
/tcp → :::7006, 7007/tcp → :::7007, 7008/tcp → :::7008, 7009/tcp → :::7009, 7010/tcp → :::7010, 1744
3/tcp → 127.0.0.1:17443, 17444/tcp → 127.0.0.1:17444, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7
008, 7009, 7010
```

Переходим к нему и видим, что нас встречает окно авторизации:



Чтобы авторизоваться, нам нужно взять логин и пароль из файла `.env` в главном каталоге фреймворка:


```
kali@kali: ~/Tools/Mythic

File Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Tools/Mythic]
└─$ ls -la
total 14028
drwxr-xr-x 18 kali kali      4096 Oct 31 17:37 .
drwxr-xr-x  9 kali kali      4096 Oct 31 16:57 ..
-rw-r--r--  1 kali kali    26722 Oct 31 16:59 CHANGELOG.MD
-rw-r--r--  1 root root    10313 Oct 31 20:24 docker-compose.yml
drwxr-xr-x  5 kali kali      4096 Oct 31 17:53 documentation-docker
-rw-r--r--  1 root root     2152 Oct 31 20:24 .env
drwxr-xr-x  8 kali kali      4096 Oct 31 16:59 .git
drwxr-xr-x  2 kali kali      4096 Oct 31 16:59 .github
-rwxr-xr-x  1 kali kali     2280 Oct 31 16:59 .gitignore
drwxr-xr-x  3 kali kali      4096 Oct 31 16:59 grafana-docker
drwxr-xr-x  3 kali kali      4096 Oct 31 16:59 hasura-docker
-rwxr-xr-x  1 kali kali       438 Oct 31 16:59 install_docker_debian.sh
-rwxr-xr-x  1 kali kali       258 Oct 31 16:59 install_docker_kali.sh
-rwxr-xr-x  1 kali kali       636 Oct 31 16:59 install_docker_ubuntu.sh
drwxr-xr-x  2 kali kali      4096 Oct 31 16:59 InstalledServices
drwxr-xr-x  3 kali kali      4096 Oct 31 16:59 jupyter-docker
-rwxr-xr-x  1 kali kali     7752 Oct 31 16:59 LICENSE
-rw-r--r--  1 kali kali       217 Oct 31 16:59 Makefile
-rwxr-xr-x  1 root root 14175116 Oct 31 17:35 mythic-cli
drwxr-xr-x  3 kali kali      4096 Oct 31 17:35 Mythic_CLI
drwxr-xr-x  3 kali kali      4096 Oct 31 16:59 mythic-docker
drwxr-xr-x  4 kali kali      4096 Oct 31 16:59 mythic-react-docker
drwxr-xr-x  4 kali kali      4096 Oct 31 16:59 MythicReactUI
drwxr-xr-x  4 kali kali      4096 Oct 31 17:37 nginx-docker
drwxr-xr-x  3 kali kali      4096 Oct 31 17:53 postgres-docker
drwxr-xr-x  2 kali kali      4096 Oct 31 16:59 postgres-exporter-docker
drwxr-xr-x  2 kali kali      4096 Oct 31 16:59 prometheus-docker
```

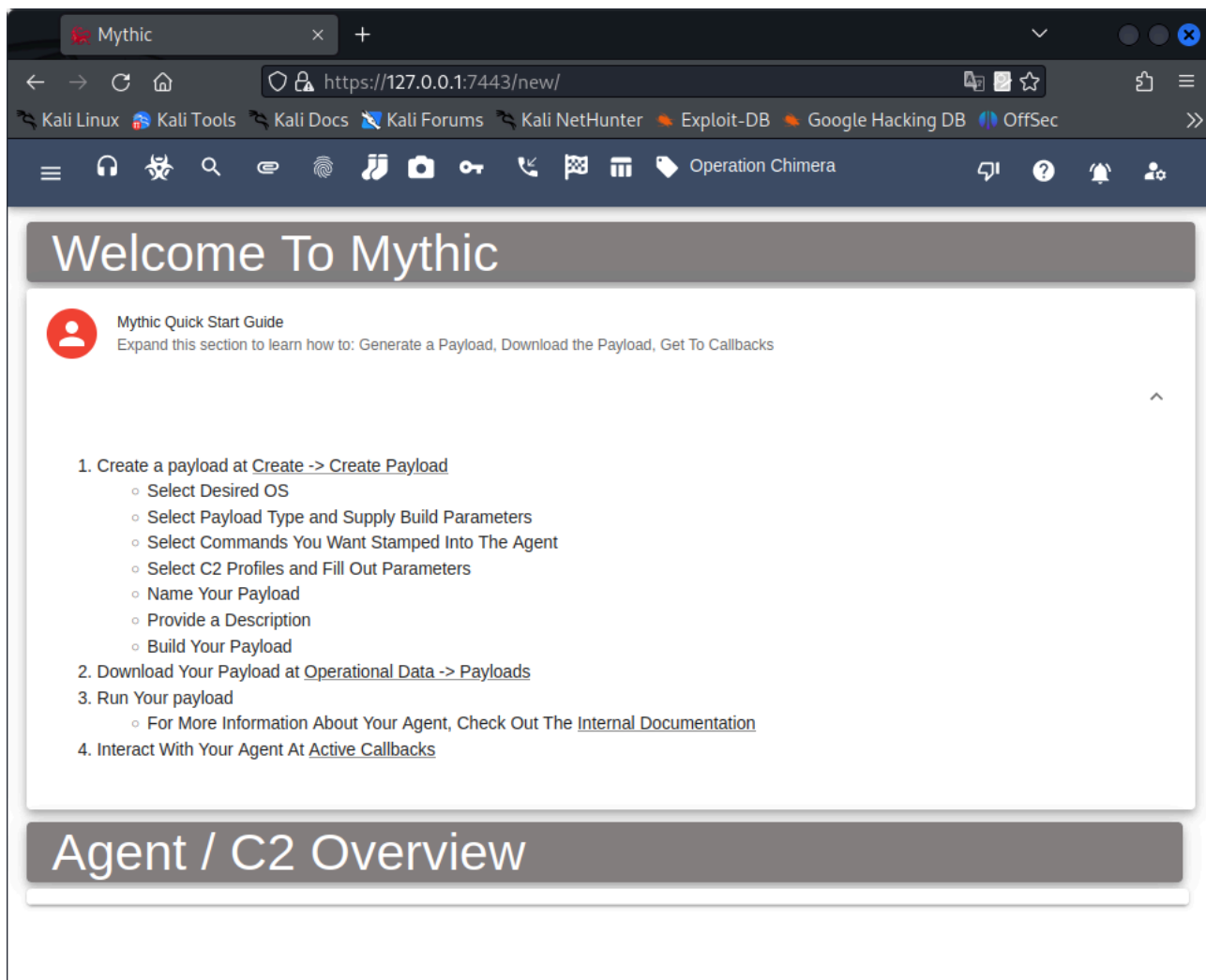
Открываем файл и находим нужные нам данные:

```
~/Tools/Mythic/.env [Read Only] - Mousepad

File Edit Search View Document Help

12 HASURA_HOST="mythic_graphql"
13 HASURA_MEM_LIMIT="2gb"
14 HASURA_PORT="8080"
15 HASURA_SECRET="3KCXHKWphFoHU9mWym1bYKGd60nDc"
16 INSTALLED_SERVICE_CPUS="1"
17 INSTALLED_SERVICE_MEM_LIMIT=
18 JUPYTER_BIND_LOCALHOST_ONLY="true"
19 JUPYTER_CPUS="2"
20 JUPYTER_HOST="mythic_jupyter"
21 JUPYTER_MEM_LIMIT=
22 JUPYTER_PORT="8888"
23 JUPYTER_TOKEN="mythic"
24 JWT_SECRET="mnEVdmM8mQck2s5Tv2lP7fqxTPVX5X"
25 MYTHIC_ADMIN_PASSWORD="uj3BSDifULTasN8vhzzVRobFsE7nk1"
26 MYTHIC_ADMIN_USER="mythic_admin"
27 MYTHIC_DEBUG_AGENT_MESSAGE="false"
28 MYTHIC_REACT_BIND_LOCALHOST_ONLY="true"
29 MYTHIC_REACT_DEBUG="false"
30 MYTHIC_REACT_HOST="mythic_react"
31 MYTHIC_REACT_PORT="3000"
32 MYTHIC_SERVER_BIND_LOCALHOST_ONLY="true"
33 MYTHIC_SERVER_COMMAND=
34 MYTHIC_SERVER_CPUS="2"
35 MYTHIC_SERVER_DYNAMIC_PORTS="7000-7010"
36 MYTHIC_SERVER_DYNAMIC_PORTS_BIND_LOCALHOST_ONLY="false"
37 MYTHIC_SERVER_GRPC_PORT="17444"
```

Теперь мы можем авторизоваться. Нас встречает вот такой веб-интерфейс, который предлагает нам быстрый гайд по генерации нагрузки:



Как и было сказано, по умолчанию в Mythic не установлены профили или C2-агенты. Все, что вы хотите использовать, необходимо установить с помощью инструмента Mythic CLI. Чтобы установить агент Poseidon, использовалась следующая команда:

```
sudo ./mythic-cli install github https://github.com/MythicAgents/poseidon
```

Poseidon устанавливает своё собственное C2-TCP соединение, но это одностороннее соединение для взаимодействия агентов внутри скомпрометированной среды, поэтому, чтобы включить исходящую связь с сервером, установим [http](#) соединение с помощью следующей команды:

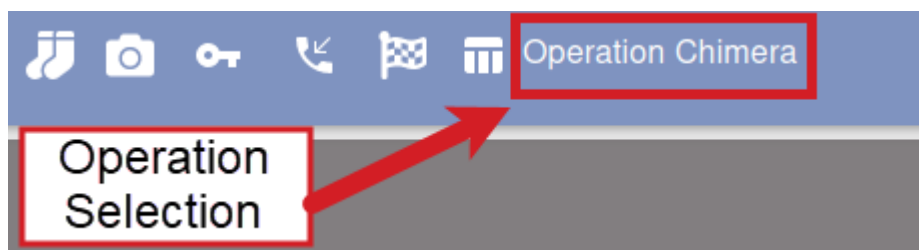
```
sudo ./mythic-cli install github https://github.com/MythicC2Profiles/http
```

Mythic — это платформа с несколькими операторами, и с помощью учетной записи администратора вы можете добавлять пользователей, щелкнув значок пользователя в правом верхнем углу страницы и выбрав нашего пользователя `mythic_admin`:



Settings									
NEW OPERATOR									
Delete	Username	Update Password	Use UTC	UI Preferences	Active	Last Login	Creation Date	Admin	More...
	justin		☐		☒	N/A	Wed Nov 01 2023 06:03 PM	☐	
	mythic_admin		☐		☒	Wed Nov 01 2023 06:01 PM	Tue Oct 31 2023 05:53 PM	☒	▼

Mythic группирует действия, выполняемые по отношению к цели или связанному с ней набору целей, в "операции". Пользователям Mythic должны быть предоставлены права доступа для каждой операции. Операцией по умолчанию, которая может быть задана в файле .env, является Operation Chimera. Доступ к экрану операций можно получить, нажав кнопку Operation Chimera на панели кнопок в верхней части страницы.



На экране операций можно создавать и редактировать операции, создавать новых пользователей, а также создавать блок-листы команд. Нажмём New Operation, чтобы создать новую операцию. После ее создания используем Edit для операторов этой операции, после чего появляется возможность назначить на неё пользователей, задать их роли и назначить блок-листы.

Modify Operator Assignments

Assign to Operation	Operator	Role	Block List
☒	justin	Options operator ▼	Block List Options ▼
☒	mythic_admin	Options lead ▼	Block List Options ▼

CANCEL

UPDATE

Доступные роли:

1. lead- является администратором операции с возможностью добавлять/удалять операторов и изменять роли;
2. operator - является стандартным оператором;
3. spectator - может наблюдать за операцией, но не предпринимать никаких действий.

В начале учётную запись `justin` назначаем руководителем операции, затем выходим из учётной записи `mythic_admin` и снова авторизуемся в системе как `justin`. В качестве отступления отметим, что даже будучи руководителем операции, изменить операцию не было возможности, пока не была нажата синяя кнопка `Make Current` на экране управления операцией.

Нажатие кнопки `Edit` самой операции открывает возможность переименовать ее, пометить как завершённую или настроить веб-перехватчики Slack для этой операции, если вы интегрируетесь со Slack.

Modify Operation Chimera

Use this dialog to update some information about an operation.

name

Operation Chimera

Complete Operation?

☐

Webhook Channel

#random

Webhook Display Name

Mythic

Webhook Icon Emoji

:mythic:

Последнее, что есть на странице конфигурации операций, — это раздел черных списков. **Черные списки** определяют список команд, которые Mythic не разрешит запускать данному агенту (например, Apollo, Poseidon, Merlin).

Create New Block List

Block List Name *

don't touch disk

poseidon

Not Blocked

☐ triagedirectory

☐ unlink_tcp

☐ unsetenv

☐ xpc

Blocked Commands

☐ cp

☐ mv

☐ mkdir

☐ rm

»

>

<

«

CLOSE

SUBMIT

Черные списки можно назначать для каждого пользователя и для каждой операции. Итак, если вы хотите, чтобы конкретный пользователь не мог ничего делать для изменения диска на взломанной машине, вы можете создать черный список, который отключает такие команды, как `cp`, `upload`, `mv`, `mkdir` и т. д., а затем назначить его на странице редактирования операции `operators`.

Modify Operator Assignments

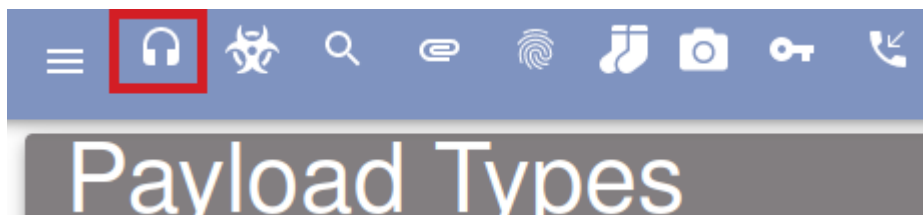
Assign to Operation	Operator	Role	Block List
☒	bob	Options operator ▼	Block List Options Don't touch disk ▼
☐	justin		
☒	mythic_admin	Options lead ▼	Block List Options ▼
☐	persephone		

CANCEL

UPDATE

Профили C2

Значок наушников в верхней части страницы создан, чтобы открыть страницу "Payload Types and C2 Profiles".



На этой странице отображается информация обо всех установленных агентах и соединениях C2. На приведенном в данном примере сервере это показало, что имеются установлены агенты Apollo и Poseidon, а также соединения http и Poseidon TCP C2.

Параметры конфигурации соединения http C2 Mythic ограничены изменением заголовков сервера, порта, URL-адреса и включения TLS. Чтобы получить доступ к конфигурации профиля, необходимо нажать стрелку вниз на кнопке start profile, чтобы получить доступ к раскрывающемуся меню, и затем выбираем View/Edit Config.

C2 Profiles



http (Server Not Running)

Author: @its_a_feature_

Supported Agents: apollo poseidon

Uses HTTP(S) connections with a simple query parameter or basic POST messages. For more configuration options use dynamicHTTP.

[DOCS](#)
[BUILD INFO](#)

[START PROFILE](#)

[View/Edit Config](#)

Конфигурация представляет собой файл JSON, который позволяет оператору устанавливать заголовки сервера, порт прослушивания и включать TLS/SSL. Чтобы включить TLS/SSL, установите значение `use ssl` как `true`. Если `key path` и `cert path` являются действительными файлами, Mythic будет использовать их для профиля `http` C2. В противном случае он будет генерировать самозаверяющие сертификаты.

http's Current Configuration

```

1 {
2   "instances": [
3     {
4       "ServerHeaders": {
5         "Server": "NetDNA-cache/2.2",
6         "Cache-Control": "max-age=0, no-cache",
7         "Pragma": "no-cache",
8         "Connection": "keep-alive",
9         "Content-Type": "application/javascript; charset=utf-8"
10      },
11      "port": 80,
12      "key_path": "privkey.pem",
13      "cert_path": "fullchain.pem",
14      "debug": false,
15      "use_ssl": false
16    }
17  ]
18 }
19 }
```

В данной статье использовался профиль по умолчанию. Профиль `http` C2 будет относительно легко идентифицировать, поскольку каждый запрос будет по существу идентичен.

Сохраняем свою конфигурацию и нажимаем кнопку `Start Profile`. Через мгновение появился журнал вывода, подтверждающий действие, а на панели `Profile`

отобразился новый статус.

C2 Profiles



http (Server Running)

Author: @its_a_feature_
Supported Agents: apollo medusa poseidon
Uses HTTP(S) connections with a simple query parameter or basic POST messages. For more configuration options use dynamicHTTP.

DOCS

BUILD INFO

STOP PROFILE ▾

SAVED INSTANCES

Агенты

No Operation Set

Welcome To Mythic



Mythic Quick Start Guide

Expand this section to learn how to: Generate a Payload, Download the Payload, Get To Callbacks

Mythic поддерживает множество агентов, каждый из которых имеет свой набор возможностей и поддержку ОС и соединений. Важно внимательно прочитать документацию по конкретному агенту, чтобы убедиться, что агент сможет поддерживать конкретные операции, для которых он будет использоваться.

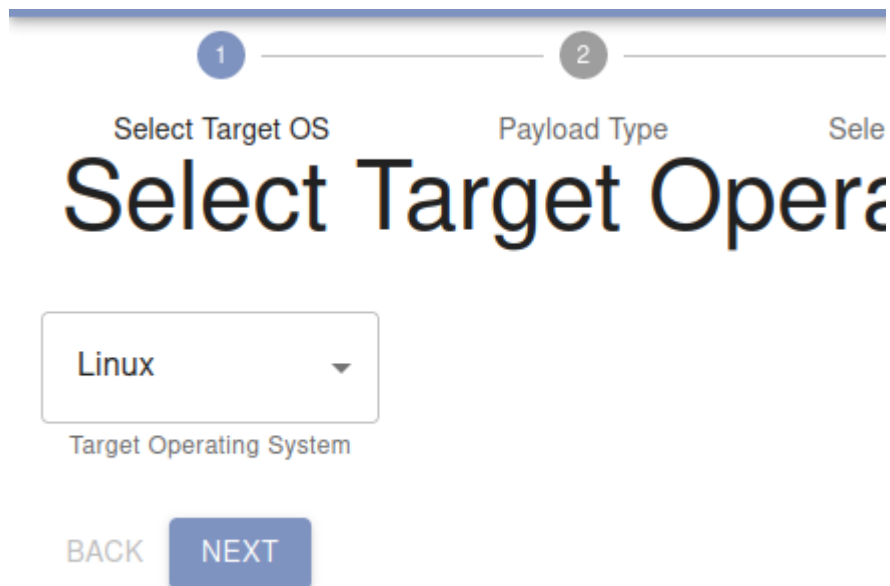
Если щелкнуть значок биологической опасности на панели кнопок в верхней части страницы, откроется страница полезных нагрузок.

Payloads

ACTIONS ▾

Delete	Modify	Build Progress	Download	File	Description	C2 Status	Agent	Details
--------	--------	----------------	----------	------	-------------	-----------	-------	---------

Щелкнем на раскрывающийся список Actions и выберем Generate New Payload из меню. В качестве целевой операционной системы используется Linux. Выбор целевой ОС ограничит выбор типов агентов на следующем экране.



1 ————— 2

Select Target OS Payload Type Sele

Select Target Opera

Linux ▼

Target Operating System

BACK NEXT

Выбрав агента Linux, вариантами агентов были Medusa и Poseidon. Выбор был остановлен на Medusa, после чего получаем параметры сборки. Medusa поддерживает создание агентов в виде обычных скриптов или больших двоичных объектов в кодировке Base64. Он также дает возможность создавать агенты, совместимые с Python 2.7 или 3.8, выбирать реализацию шифрования (вручную или библиотеку cryptography), а также кодировать и шифровать код агента. В примере используем настройки по умолчанию.

✓

2

3

Select Target OSPayload TypeSelect Co

Select Target Payload Type

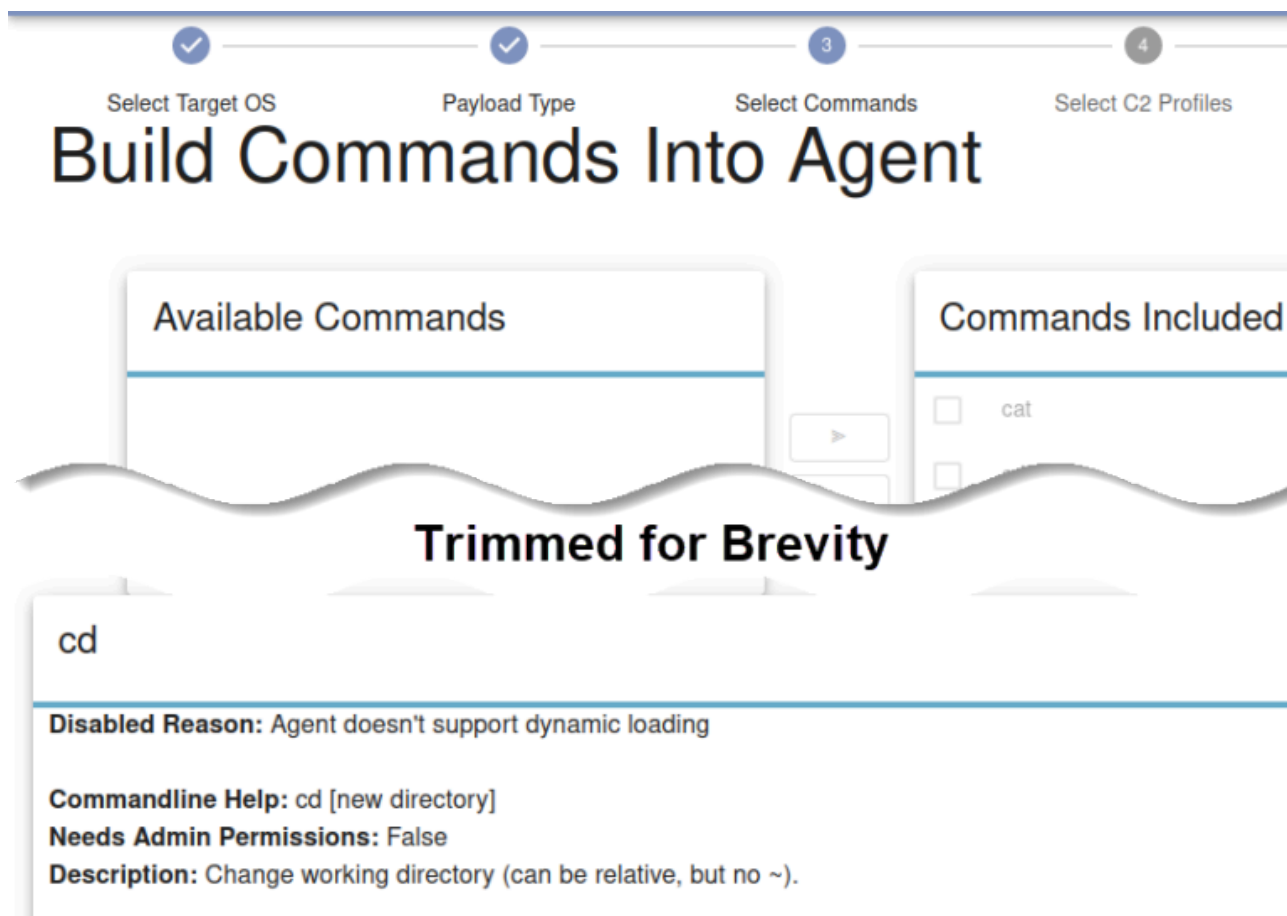
medusa ▾

Build Parameters

Build Parameter	Value
Choose output format	py ▾
Choose Python version	Python 3.8 ▾
Use non-default 'cryptography' Python library for comms (if not, manual crypto will be used)	No ▾
Verify HTTPS certificate (if HTTP, leave yes)	Yes ▾
XOR and Base64-encode agent code	Yes ▾

BACKNEXT

Некоторые типы агентов позволяют оператору настраивать команды, встроенные в агент. Это можно использовать для управления размером полезных данных и для обеспечения невозможности запуска определенных команд. Medusa требует от оператора утвердительно указать, какие команды встроить. Выстроим все команды в свой агент.



На следующей странице был выбран профиль http C2 (единственный доступный) и установил адрес хоста `http://<ip_address>`. Другие варианты здесь включают установку даты уничтожения агента, URI и параметров для запросов POST и GET, а также порта обратного вызова.

✓

✓

✓

4

5

Select Target OS

Payload Type

Select Commands

Select C2 Profiles

Build

Select C2 Profiles

Include?	C2 Name	Pre-created Instances	Description
☒	http		Uses HTTP Get/Post messages for connectivity

Parameter	Value
Callback Host Modified	https://192.168.1.124
Callback Interval in seconds	10
Callback Jitter in percent	23
Callback Port	80
Encryption Type	aes256_hmac
GET request URI (don't include leading /)	index
HTTP Headers	KEY User-Agent VALUE Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko + Host
Kill Date	10/31/2024
Name of the query parameter for GET requests	q

На последней странице создания агента можно указать имя файла и описание агента и утвердить его создание.

☰

🎧

🛡️

🔍

🔗

🖐️

📷

🔑

📞

🚩

🏠

🏷️

test

🗨️

?

🔔

👤

✓

✓

✓

✓

5

Select Target OS

Payload Type

Select Commands

Select C2 Profiles

Build

Payload Review

medusa_agent.py

Test agent

BACK

CREATE PAYLOAD

START OVER

CREATE WRAPPER

Довольно быстро появилось всплывающее окно с сообщением о том, что агент готов к загрузке, и оно появилось на странице полезных нагрузок.

✓

✓✓

✓

✓

Payload successfully built!

Agent ready for download

[Download here](#)

Payloads

ACTIONS

Delete

Modify

Build Progress

Download

File

Description

C2 Status

Agent

Details

⏏

ACTIONS

✓✓

⬇

medusa_agent.py

test agent

✓ http

ⓘ

Нажатие на значок информации справа вызывает конфигурацию полезной нагрузки, включая список встроенных команд.

Proxy Username

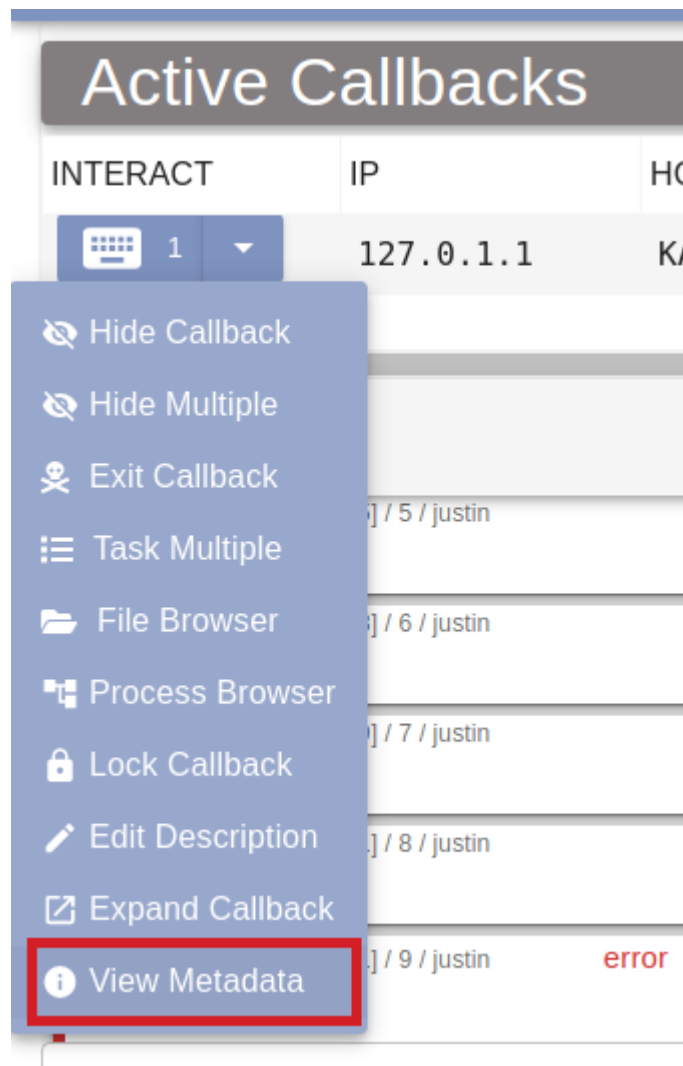
Loaded Commands

ADD/REMOVE COMMANDS

Command Name	Mythic Version	Loaded Version	Documentation
cat	1	1	DOCS
cd	1	1	DOCS
cp	1	1	DOCS
cwd	1	1	DOCS
download	1	1	DOCS
env	1	1	DOCS
eval_code	1	1	DOCS
exit	1	1	DOCS
jobkill	1	1	DOCS
jobs	1	1	DOCS
list_modules	1	1	DOCS
load	1	1	DOCS
load_module	1	1	DOCS

CLOSE

При работе с активным агентом ту же информацию можно получить через раскрывающееся меню агента под этой опцией View Metadata.



В целях тестирования загрузим агент на машину, с которой работали, запускаем его командой `python3 medusa_agent.py` и почти сразу же получаем обратный вызов. Нажатие на значок клавиатуры позволило осуществить взаимодействие с маяком.

Active Callbacks							
INTERACT	IP	HOST	USER	DOMAIN	OS	LAST CHECKIN	DESCRIPTION
1	127.0.1.1	KALI	justin			3s	Test medusa agent

Pivots

В Mythic есть C2-каналы, которые поддерживают создание цепочки из маяков в глубине сети, которые соединяются через один маяк, имеющий HTTP-доступ к C2-серверу. Маяк должен быть создан с помощью однорангового C2-соединения, а затем связан с маяком, имеющим прямой или цепной доступ к C2-серверу, с помощью команды `link`. Наиболее распространено SMB-соединение, хотя маяки Poseidon и Freya имеют собственные пользовательские TCP P2P.

При выполнении команды `link` появляется диалоговое окно, в котором оператор может либо выбрать известный хост, с которым уже была установлена связь, либо задать новый хост.

link's Parameters

Description

Link to a new agent on a remote host or re-link back to a specified callback that's been unlinked via the ``unlink`` command.

Requires Admin?

False

Parameter	Value	
To Link to a New Host	Host	RSL-WKS-2 ▾
	Payload	apollo-smb.exe - Created by justin at 01/31/2023 16:11:20 UTC ▾
		+ REGISTER NEW REMOVE LISTED
	C2 Profile	smb ▾
	Parameter	Value

Связанные агенты будут отображаться в виде значка цепочки под типом C2. У них также может быть высокое время последней проверки, поскольку они не регистрируют проверку, если им не была отправлена команда или не поступили данные для возврата.

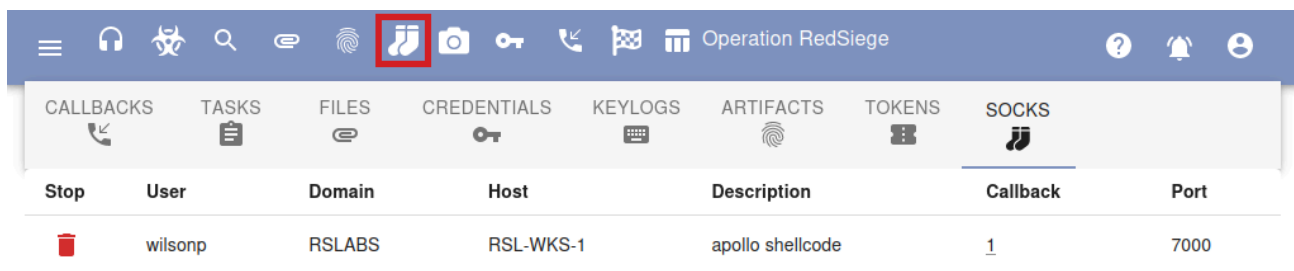
DOMAIN	OS	LAST CHECKIN	DESCRIPTION	AGENT	C2
RSLABS		1h42m53s	Created by j		
RSLABS		12m24s	Created by j		
RSLABS		0s	apollo shellcode		

SOCKS5

Некоторые агенты Mythic поддерживают создание прокси-серверов SOCKS5, позволяющих оператору проксировать трафик с тестового узла в целевую сеть. Агенты Apollo и Medusa поддерживают SOCKS5-прокси, а новый агент Athena на базе .NET 6 заявлен как бета-версия поддержки прокси. Оператор может запустить прокси с помощью команды `socks [port]`. Заданный порт должен находиться в диапазоне, указанном в переменной `MYTHIC_SERVER_DYNAMIC_PORTS` конфигурационного файла Mythic, которая по умолчанию равна 7000-7010. В настоящее время Mythic поддерживает только TCP через свои SOCKS5-прокси, UDP-соединения не поддерживаются.

После того как оператор создал прокси, щелчком на значке `socks` в верхней части

экрана можно открыть вкладку SOCKS, на которой отображаются все активные прокси, порты и агенты, через которые они работают.



Поскольку сервер Mythic работает на другом хосте, отличном от того, на котором сидим сейчас, нужно добавить переадресационный порт к моему ssh-соединению, чтобы сделать прокси-сервер доступным для наших инструментов. Это можно сделать это либо при запуске соединения, добавив его в конец командной строки `ssh -L 127.0.0.1:7000:127.0.0.1:7000`, либо используя последовательность управления `ssh`, чтобы добавить его в существующий сеанс, выполнив следующие действия:

```
$ <enter>
$~C
ssh> -L 127.0.0.1:7000:127.0.0.1:7000
```

`ssh>` сообщает, что теперь даются команды непосредственно SSH имеется возможность добавить свой порт вперед, как если бы это было при запуске клиента.

```
justin@mythic-blog:/opt$
justin@mythic-blog:/opt$
ssh> -L 127.0.0.1:7000:127.0.0.1:7000
Forwarding port.
```

Теперь, имея прокси-сервер и переадресацию локального порта, используем проксирование таких инструментов, как [Certipy](#), через агента.

Заметим, что запуск прокси-сервера SOCKS5 не изменит интервал регистрации агента, поэтому, если кажется, что команды, выполняемые через агента, выполняются исключительно долго, установка этого агента в интерактивный режим (`) sleep 0` может ускорить дело.

Заключение

Это основы установки и использования Mythic. Один из наиболее настраиваемых C2, как с точки зрения различных агентов, так и с точки зрения того, как отдельные агенты могут быть адаптированы для конкретной задачи. В следующей статье мы покажем как на конкретном примере использовать этот фреймворк. До скорых встреч!